

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle C TI

Arithmétique dans $\mathbb{Z}$

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Cette fiche d'exercices d'application directe porte sur l'arithmétique dans $\mathbb{Z}$: division euclidienne, congruences, nombres premiers, PGCD/PPCM et algorithme d'Euclide.

EXERCICE 1 Division euclidienne et congruences

- Effectuer la division euclidienne de 2024 par 17. Préciser le quotient q et le reste r .
- On considère l'entier $a = -53$ et $b = 8$. Écrire l'égalité de la division euclidienne de a par b (avec $0 \leq r < b$).
- Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.
 - $125 \equiv 5 \pmod{10}$
 - $-14 \equiv 2 \pmod{4}$
 - Si $a \equiv b \pmod{n}$ alors $a^2 \equiv b^2 \pmod{n}$.
- Compléter : $3\mathbb{Z} \cap 5\mathbb{Z} = \dots \mathbb{Z}$.

EXERCICE 2 Nombres premiers et décomposition

- Décomposer 2520 en produit de facteurs premiers (écrire sous la forme $2^\alpha \times 3^\beta \times 5^\gamma \times 7^\delta$).
- À l'aide du crible d'Ératosthène (mental), lister tous les nombres premiers inférieurs à 30.
- Soit $n = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 11$. Combien n a-t-il de diviseurs positifs ?
- QCM : Un entier N se termine par le chiffre 7 en base dix. On peut affirmer que :
 - N est divisible par 2.
 - N est divisible par 5.
 - N n'est divisible ni par 2 ni par 5.
 - N est premier.

EXERCICE 3 PGCD et PPCM par décomposition

1. Soient $a = 2^4 \times 3^2 \times 5 \times 7$ et $b = 2^2 \times 3^3 \times 11$.
 - (a) Écrire la décomposition en facteurs premiers de $\text{pgcd}(a,b)$.
 - (b) Écrire la décomposition en facteurs premiers de $\text{ppcm}(a,b)$.
2. Vérifier la relation $\text{pgcd}(a,b) \times \text{ppcm}(a,b) = a \times b$ pour $a = 48$ et $b = 180$.
3. Déterminer $\text{pgcd}(144, 60)$ et $\text{ppcm}(144, 60)$.
4. Deux entiers naturels non nuls a et b sont premiers entre eux. Que vaut $\text{ppcm}(a,b)$ en fonction de a et b ?

EXERCICE 4 Algorithme d'Euclide

1. Appliquer l'algorithme d'Euclide pour calculer $\text{pgcd}(1071, 462)$. Présenter les divisions successives.
2. En déduire $\text{ppcm}(1071, 462)$.
3. Trouver un couple d'entiers (u, v) tel que $1071u + 462v = \text{pgcd}(1071, 462)$ (identité de Bézout).
4. Soient a et b deux entiers naturels non nuls. Compléter : "Si $\text{pgcd}(a,b) = 1$, alors $a \wedge b = \dots$ et $a \vee b = \dots$ ".

EXERCICE 5 Critères de divisibilité et applications

1. Un entier N s'écrit en base dix : $N = \overline{3a5b2}$ où a et b sont des chiffres.
 - (a) Quelle condition sur $a + b$ assure que N est divisible par 3?
 - (b) Quelle condition sur b assure que N est divisible par 4?
2. Tester la divisibilité de 1 234 567 890 par 9 et par 11.
3. Un paquet de bonbons est partagé entre 6 enfants, il en reste 4. Partagé entre 8 enfants, il en reste 6. Quel est le plus petit nombre possible de bonbons dans le paquet?
4. Calculer le reste de la division de 2^{20} par 7 (utiliser les congruences).

EXERCICE 6 Problèmes de congruences

1. Résoudre la congruence $3x \equiv 4 \pmod{7}$ dans $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$.

2. On sait que $17 \times 53 = 901$. Déduire l'inverse de 17 modulo 53.
3. Un événement se produit tous les 12 jours et un autre tous les 18 jours. Ils se produisent ensemble aujourd'hui (jour 0). Dans combien de jours se produiront-ils à nouveau ensemble ?
4. Vrai ou Faux ? Justifier.
 - (a) Si $a \equiv b \pmod{n}$ et $c \equiv d \pmod{n}$, alors $a - c \equiv b - d \pmod{n}$.
 - (b) Si $ac \equiv bc \pmod{n}$, alors $a \equiv b \pmod{n}$ (pour tout c).